ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 50 MIN

Le bicommutant d'un endomorphisme

Soit $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $C(u)$ le commutant de u, et $C^2(u)$ le bicommutant de u : l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec tous les éléments de $C(u)$.

1. Vérifier que $C^2(u)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ contenant $\mathbb{K}[u]$.
2. On suppose u nilpotent d'indice n. Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.
3. Soit E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E stables par u. On note u_1 (resp. u_2) l'endomorphisme induit par u sur E_1 (resp. E_2). On suppose que les polynômes minimaux π_1, π_2 de u_1, u_2 sont premiers entre eux, et que $C^2(u_1) = \mathbb{K}[u_1]$ et $C^2(u_2) = \mathbb{K}[u_2]$. Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.